

Bottleneck — Livrable 3 : Organisation du projet

Amélioration du livrable Projet 6 augmentée par l'IA

Zied Belhocine

1. Découpage en lots

Lot	Contenu	Statut
L1 — Cadrage	Besoin métier, parties prenantes, cahier des charges (livrable 2)	Terminé
L2 — Data audit	Identification des anomalies dans les 3 sources (ERP, web, liaison) : doublons, sku manquants, clés non appariées, prix/stocks négatifs	Terminé
L3 — EDA (consolidation et exploration)	Script de consolidation automatisé, remplaçant le nettoyage manuel cellule par cellule (livrable 1, section 4.2)	Terminé
L4 — Modélisation	Non applicable : le projet reste descriptif et diagnostique, aucune prévision ni classification prédictive n'est produite (cf. périmètre, livrable 2, section 3.2)	Hors périmètre, assumé
L5 — Validation	Test d'accessibilité réel (daltonisme, contraste), vérification métier de la logique TVA avec le commanditaire	Terminé

Lot	Contenu	Statut
L6 — Restitution	Graphiques interactifs Plotly (POC heatmap, barplot empilé avec drill-down), synthèse orientée CODIR	Terminé
L7 — Industrialisation légère	Script réutilisable en une commande, Kanban Notion, documentation structurée en 3 livrables	Terminé

2. Backlog de tâches

ID	Tâche (user story / tâche technique)	Estimation (complexité/ charge)	Dépendances	Définition de complétion
T1	En tant qu'analyste, je formalise le besoin métier et le cahier des charges pour cadrer le projet	Faible (0,5 j)	—	Livrable 2 rédigé et relu
T2	En tant qu'analyste, je réalise la veille dataviz et EDA avec sources et critères de comparaison explicites	Moyenne (0,5 j)	T1	Livrable 1 complété, sources datées
T3	En tant qu'analyste, je développe un script de consolidation des 3 sources de données	Élevée (1 j)	T1	Script exécuté sans erreur, rapport d'anomalies généré, au moins 8

ID	Tâche (user story / tâche technique)	Estimation (complexité/ charge)	Dépendances	Définition de complétion erreurs identifiées
T4	En tant qu'utilisateur CODIR, je veux un graphique interactif pour explorer le CA sans relancer de code	Élevée (1 j)	T2, T3	Drill-down et tri fonctionnels, testés
T5	En tant que collaborateur en situation de handicap, je veux que les graphiques restent lisibles quel que soit mon type de vision	Moyenne (0,5 j)	T4	Test de daltonisme réel effectué, palette corrigée si besoin
T6	En tant qu'analyste, je consigne la traçabilité des choix faits avec l'assistant IA	Moyenne (0,5 j)	T2 à T5	Tableau de traçabilité rempli pour chaque essai significatif
T7	En tant que responsable de rayon, je veux comprendre les indicateurs sans	Faible (0,5 j)	T1	Mini-plan de formation rédigé, sans jargon non expliqué

ID	Tâche (user story / tâche technique) expertise data	Estimation (complexité/charge)	Dépendances	Définition de complétion
T8	En tant qu'analyste, je recrée le backlog dans un outil de gestion de projet réel	Faible (0,5 j)	T1 à T7	Kanban créé dans Notion, capture d'écran intégrée à la documentation
T9	En tant qu'analyste, je mets en forme le livrable final	Faible (0,5 j)	T1 à T8	Sommaire, pagination, page de garde conformes

3. Planning réaliste (jalons, itérations)

Itération	Période	Contenu
Itération 1	Semaine 1, J1-J3	Cadrage (T1) et veille (T2), en parallèle
Itération 2	Semaine 1, J3-J5	Data audit et consolidation (T3)
Itération 3	Semaine 2, J1-J3	Restitution interactive et validation accessibilité (T4, T5)
Itération 4	Semaine 2, J3-J4	Formation et traçabilité IA (T6, T7)
Itération 5	Semaine 2, J5	Gestion de projet et livraison (T8, T9)

4. Points de contrôle

Type de contrôle	Application dans le projet
Revue	Relecture du besoin métier et de la veille avant le lancement du développement technique (fin itération 1)
Validation intermédiaire	Validation du rapport d'anomalies du script de consolidation par confrontation avec le nettoyage

Type de contrôle	Application dans le projet manuel du notebook initial; validation du test d'accessibilité avant de considérer un graphique comme terminé (itération 3)
Versioning	Chaque jalon correspond à un commit Git identifiable (ex. <code>git tag iteration-1-cadrage</code>) ; le backlog Notion journalise également l'état d'avancement en continu (section 5)

5. Registre des risques

Risque	Catégorie	Probabilité	Impact	Mitigation
Fuite ou exposition de données sensibles	Sécurité / conformité	Faible	Élevé	Vérification explicite qu'aucune donnée personnelle n'est présente dans le périmètre (cf. livrable 2, section 4) ; pas de données client traitées
Biais dans l'interprétation des anomalies détectées	Biais	Moyenne	Moyen	Rapport d'anomalies systématique et journalisé plutôt qu'une correction silencieuse ; vérification métier explicite (ex. logique TVA validée avec le commanditaire,

Risque	Catégorie	Probabilité	Impact	Mitigation cf. traçabilité IA)
Dérive du périmètre (scope creep)	Pilotage	Moyenne	Moyen	Périmètre explicite avec section “ce qui n’est pas traité” (livrable 2, section 3.2), utilisée comme référence en cas de nouvelle demande
Métriques instables ou peu fiables (ex. détection d’outliers)	Qualité des insights	Moyenne	Moyen	Méthode de détection justifiée et documentée plutôt qu’appliquée par défaut ; limites explicitemen t assumées quand une piste n’a pas été testée (cf. livrable 1)
Temps de calcul ou de développeme nt excessif	Opérationnel	Moyenne	Moyen	Découpage en tâches courtes (0,5-1 j), permettant de repérer un dépassement tôt (cf. backlog section 2)
Données insuffisantes	Qualité des données	Moyenne	Élevé	Journalisatio n

Risque (clés non appariées entre sources)	Catégorie	Probabilité	Impact	Mitigation systématique des clés non appariées entre ERP, web et liaison à chaque exécution du script de consolidatio n
Documentati on incomplète à la remise	Pilotage	Faible	Élevé	Suivi du backlog dans Notion jusqu'à la tâche T9, avec statut visible à tout moment

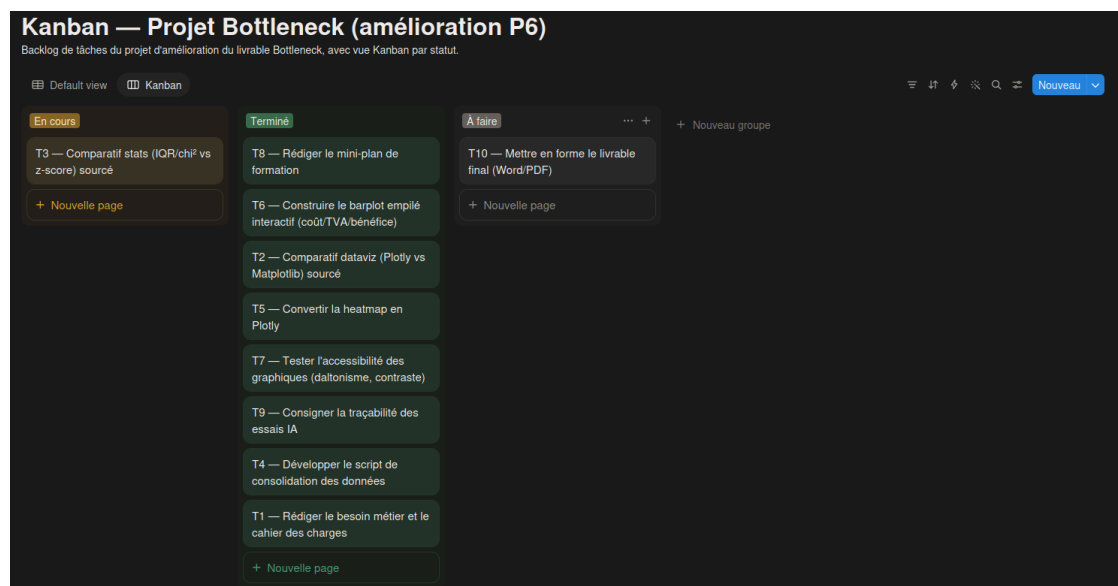
6. Sous-livrables associés

- **Kanban** : backlog recréé dans Notion (vue tableau + vue Kanban en colonnes), reflétant l'état d'avancement réel du projet.

Id	Tâche	Definition of Done	Dépendances	#	Estimation (j)	Lot	Statut
T8	Rédiger le mini-plan de formation	Section 4 complète avec volet	T1		0.5	L6 - Formation	Terminé
T6	Construire le barplot empli interactif (coût/TVA/bénéfice)	Drill-down et tri fonctionnels	T4, T2		1	L4 - Dataviz	Terminé
T2	Comparatif dataviz (Plotly vs Matplotlib) sourcé	Tableau complété avec source	T1		0.5	L2 - Veille	Terminé
T5	Convertir la heatmap en Plotly	Graphique généré, comparé à	T2		0.5	L4 - Dataviz	Terminé
T3	Comparatif stats (IQR/chi² vs z-score) sourcé	Tableau complété, au moins ur	T1		0.5	L2 - Veille	En cours
T7	Tester l'accessibilité des graphiques (daltonisme, contraste)	Test Coblis effectué, palette co	T5, T6		0.5	L5 - Accessibilité	Terminé
T9	Consigner la traçabilité des essais IA	Tableau de traçabilité rempli p	T2, T3, T4, T5, T6, T7		0.5	L7 - Documentation	Terminé
T4	Développer le script de consolidation des données	Script exécuté sans erreur, rap	T1		1	L3 - Consolidation	Terminé
T1	Rédiger le besoin métier et le cahier des charges	Sections 1 et 6.1-6.4 validées,	—		0.5	L1 - Cadrage	Terminé
T10	Mettre en forme le livrable final (Word/PDF)	Sommaire, pagination, page de	T1 à T9		0.5	L7 - Documentation	À faire

Backlog du projet Bottleneck créé dans Notion, avec statuts, lots, estimations et Definition of Done

Backlog recréé dans Notion (vue tableau) : 9 tâches, avec statut, dépendances et critère de complétion pour chacune. Capture prise en cours de projet — conservée à dessein pour illustrer le suivi en action plutôt qu'un tableau figé "tout terminé".



Vue Kanban Notion en colonnes : En cours, Terminé, À faire

Même backlog, vue Kanban en colonnes (À faire / En cours / Terminé). Instantané pris à mi-parcours ; les intitulés de T2 et T3 ont depuis été affinés (Plotly vs Altair, Claude vs Copilot) et le backlog complété (T11, T12) pour refléter le périmètre final — le Kanban Notion à jour fait foi, cette capture illustre le processus de suivi.

- **Timeline / jalons** : planning en 5 itérations sur 2 semaines (section 3).
- **Registre des risques** : section 5 ci-dessus, couvrant les 6 catégories de risques attendues (fuite de données, biais, dérive, métriques instables, temps de calcul, données insuffisantes).
- **Notebook propre** : notebook initial complété par le script de consolidation externalisé (`consolidation_donnees.py`), réduisant la logique de nettoyage dispersée en cellules au profit de fonctions documentées et réutilisables.